张嘉鹏 JIA-PENG ZHANG

zjp24@mails.tsinghua.edu.cn · zjp-shadow.github.io · zjp-shadow · Google Scholar

教育经历

清华大学，北京 2024.09 – 至今

计算机科学与技术系 · 博士研究生

- **GPA：**3.95 **排名：**27/158
- **导师：**胡事民 教授（人机交互与媒体集成研究所）
- **研究方向：**三维生成、动画、图形学仿真与具身智能、AI Infra

清华大学，北京 2020.09 – 2024.07

致理书院 · 信息与计算科学 · 理学学士

- **排名：**21/30

代表性论文

- **SkinTokens: A Learned Compact Representation for Unified Autoregressive Rigging**
  Jia-Peng Zhang, Cheng-Feng Pu, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu
  ACM Transactions on Graphics (TOG), 2026 (zjp-shadow.github.io/works/SkinTokens/)
  提出 *SkinTokens*，一种可学习的蒙皮权重离散紧凑表示。将蒙皮建模为序列预测任务，统一的 *TokenRig* 框架联合生成骨骼与蒙皮，在严格的分布外几何评测上取得显著提升。

- **One Model to Rig Them All: Diverse Skeleton Rigging with UniRig**
  Jia-Peng Zhang, Cheng-Feng Pu, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu
  ACM Transactions on Graphics (TOG) (***SIGGRAPH 2025***) (zjp-shadow.github.io/works/UniRig/)
  提出 UniRig，基于大规模自回归模型与全新骨骼树序列化（*Skeleton Tree Tokenization*）方法的统一自动绑骨框架。在新构建的大规模数据集 *Rig-XL* 上训练，可高效生成拓扑合法的骨骼，在多种类型模型上大幅超越现有最优方法。

- **CharacterGen: Efficient 3D Character Generation from Single Images with Multi-View Pose Canonicalization**
  Hao-Yang Peng, **Jia-Peng Zhang**, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu
  ACM Transactions on Graphics (TOG) (***SIGGRAPH 2024***), 43(4): 1–13, 2024 (charactergen.github.io/)
  提出从单张图像高效生成姿态规范化三维角色网格的框架：以图像条件多视图扩散模型完成姿态校准，再由基于 Transformer 的稀疏视图重建网络生成几何与纹理鲁棒、可直接用于动画的结果。

- **Transferring the Intelligence of VLMs to Robotic Control**
  Meng-Hao Guo, Zhe-Han Mo, Jia-Jun Wang, Yi Zhang, Kejin Wang, Yi-Xuan Deng, **Jia-Peng Zhang**, Yongming Rao, Shi-Min Hu
  arXiv preprint arXiv:2609.22966, 2026 (robodawn.top/)
  提出 *RoboDawn*：通过一组符合人类直觉的离散平移、旋转与夹爪指令，让智能体式 VLM 闭环控制机器人，并以少量上下文示例完成接口与任务策略的对齐。无需针对任务的机器人训练，即在 RoboTwin 2.0 C2R 与 RoboDojo 上取得最优成功率，并可迁移到真实 Franka 机械臂。

- **TopoCap: Learning Topology-Agnostic Motion Priors for Monocular Video-to-Animation**
  Cheng-Feng Pu, **Jia-Peng Zhang**, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu
  SIGGRAPH 2026 *Conference Papers* (arxiv.org/abs/2606.12153)
  提出 TopoCap，首个从单目视频中提取动作、并在无需测试时优化的情况下重定向到任意未见骨骼拓扑角色（从双足、六足生物到无生命物体）的统一框架。以图 CVAE 学习与拓扑无关的动作流形，再用条件流匹配从视频特征预测其编码；并构建了包含 5,000 余种骨骼拓扑、200 万帧的数据集 *Mobjaverse*。

开源项目

UniRig & SkinTokens (github.com/VAST-AI-Research/UniRig, SkinTokens) 2200+ Stars

项目维护者 & 核心贡献者

- 维护 UniRig（SIGGRAPH 2025，1.8k+ stars）与 SkinTokens（TOG 2026，450+ stars）的官方开源实现，发布统一的骨骼与蒙皮预训练模型，可为人形角色、虚构生物乃至无机物体等各类网格自动绑骨。
- 发布精选数据集 *Rig-XL* 与统一的 *TokenRig* 流程，在单个自回归模型中同时预测骨骼与蒙皮权重，推动自动绑骨在三维社区中的规模化应用。

CharacterGen (github.com/zjp-shadow/CharacterGen) 830+ Stars

项目维护者 & 核心贡献者

- 设计并维护单图三维角色生成的渲染与推理工具链，通过规范化 A-pose 生成解决姿态歧义问题。
- 开源多视图扩散合成与纹理反投影方案，被大量三维二次元角色创作者使用。

清华 Jittor（计图）框架 (github.com/Jittor/Jittor, JittorInfer) 3200+ Stars

核心成员 & JittorInfer 框架负责人

- 研发 **JittorInfer**：面向华为昇腾等国产 AI 硬件的高性能 C++ 大模型推理框架。
- 主导 CPU 多级算子融合与端到端资源调度等系统级优化，部署 **DeepSeek** 系列等前沿模型时吞吐量较 Ascend-vLLM 显著提升。

荣誉奖项

明日之星先锋奖，华为鲲鹏昇腾开发者大会（KADC） 2026

博士生综合奖学金，清华大学 2025

银牌，全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI） 2019

金牌，信息学奥林匹克中国国家队选拔赛（CTS） 2019

实习经历

腾讯混元 2026

研究实习生 · 视频生成（清华大学暑期社会实践）

- 研究视频 VAE 的各项指标对基于 Flow 的视频生成模型性能的影响。

腾讯 2024

研究实习生

- 开展三维多模态理解方向的研究。

华为 2023

软件工程实习生

- 面向鲲鹏芯片 SME（Scalable Matrix Extension）指令集，设计并实现稀疏矩阵乘法的系统级优化。